We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
Vitamin A-Propionate 2.5 Mio IU/G stabilized with BHT

การใช้: สารปรุงแต่งอาหาร

<u>บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:</u>
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

<u>ข้อมูลฉุกเฉิน:</u>
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย**5 (**กลืนกิน**)
การกัดกร่อน หรือการระคายเคืองต่อผิวหนัง: **ประเภทย่อย**3
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์: **ประเภทย่อย**1B (แท้ง)
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย**3
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเรื้อรัง: **ประเภทย่อย**3

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

คำสัญญาณ:
อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H316	ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย
H303	อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
H360	อาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์
H402	เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H412	เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P280	สวมถุงมือ เสื้อป้องกัน แว่นตา และอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P273	หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
P201	ต้องได้รับคำแนะนำก่อนการใช้
P202	ห้ามดำเนินการใด ๆ ก่อนอ่านและทำความเข้าใจในข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P308 + P313	หากได้รับสัมผัสหรือมีความกังวล ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์
P301 + P312	หากกลืนกิน ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
P332 + P313	หากระคายผิวหนัง ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P405	เก็บรักษาในที่ปิดล๊อก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
เมื่อกระจัดกระจายในที่สุด เป็นไปได้ที่จะลุกติดไฟด้วยตนเอง

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>

คุณลักษณะของสาร: **สารผสม**

สารผสมพร้อมใช้ที่มีสารดังนี้เป็นหลัก:
retinyl propionate

ทำให้คงที่กับ :
2,6-di-tert-butyl-p-cresol

<u>ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย</u>

retinyl propionate

ปริมาณ (W/W): >= 75 % - <= 100 %	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 5 (**กลืนกิน**)
หมายเลข CAS: 7069-42-3	Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 3
	Repr.: **ประเภทย่อย** 1B (unborn child)
	Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 4

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

ปริมาณ (W/W): >= 1 % - < 3 %	Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 1
หมายเลข CAS: 128-37-0	Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 1
	เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เรื้อรัง: 1

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ในการปฐมพยาบาลควรให้ความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างทันทีด้วยสบู่และน้ำ รีบไปพบแพทย์

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาที่โดนสารอย่างน้อย 15 นาที โดยการใช้น้ำไหลผ่านและเปิดเปลือกตาขึ้น

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
การรักษา: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:
ลำน้ำ

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
ไอระเหยอันตราย, คาร์บอนไดออกไซด์
สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย ก่อให้เกิดฟูมหรือหมอก

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม:
แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำ กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น หล่อเย็นภาชนะบรรจุด้วยละอองน้ำ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
สวมชุดป้องกันส่วนบุคคล ข้อมูลสำหรับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้ดูรายละเอียดในส่วนที่ 8 มั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ ห้ามสูดดมไอ หรือ ละอองฝอย หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน แจ้งผู้มีอำนาจรับผิดชอบถ้าผลิตภัณฑ์รั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำหรือระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
สำหรับปริมาณน้อย: **ประกอบด้วยสารดูดซับ เช่น ทราย, ซิลิกา, acid binder,binder ทั่วไป , sawdust หลังจากบรรจุสารในภาชนะให้ปิดทันทีด้วยชั้นน้ำ**
สำหรับปริมาณมาก: **ทำเขื่อนกั้นป้องกันการรั่วไหล ให้สูบออก**
กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด ผ้าปนเปื้อน ผ้าเช็ดทำความสะอาด สารดูดซับและซิลิกา สามารถติดไฟได้ด้วยตัวเองและควรจะทำให้เปียกด้วยน้ำและต้องทำลายตามหลักความปลอดภัย

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

<u>การขนย้าย</u>

มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน สวมใส่ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันตาและใบหน้าที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดสารละอองลอย หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิท แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ไม่ตกผลึกก่อนการใช้งาน เครื่องจักรในขบวนการผลิตควรติดตั้งที่ดูดอากาศเฉพาะที่

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
ความเสี่ยงที่จะเกิดการลุกไหม้ขึ้นเองเมื่อการกระจายของสารรวมตัวกันเป็นพื้น ผิวที่ใหญ่ขึ้น หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด ใช้มาตรการเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์ ผ้าปนเปื้อน ผ้าเช็ดทำความสะอาด สารดูดซับและซิลิกา สามารถติดไฟได้ด้วยตัวเองและควรจะทำให้เปียกด้วยน้ำและต้องทำลายตามหลักความปลอดภัย

<u>การจัดเก็บ</u>

แยกจากออกซิแดนท์
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น ป้องกันจากอากาศ ป้องกันผลกระทบจากแสงสว่าง เก็บไว้ภายใต้ก๊าซไนโตรเจน**

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 128-37-0;
TWA value 2 mg/m3 (ACGIHTLV), ชั้นสารและไอที่สามารถสูดดมเข้าไปได้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:
การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ไส้กรองก๊าซหรือไอระเหยของสารอินทรีย์ เช่น ไส้กรอง EN 14387 ชนิด A (สารมีจุดเดือด >65 องศาเซลเซียส)

การป้องกันมือ:
ถุงมือนิรภัยป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN ISO 374-1) สำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทนต่อการซึมผ่าน > 480 นาที เช่น ถุงมือยางไนไตรล์ (0.4 มม.) ยางคลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ ยางบิวทิล (0.7 มม.)
หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน
ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

การป้องกันดวงตา:
แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:
ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
หญิงตั้งครรภ์ช่วงต้น ห้ามสัมผัสกับสาร ภายใต้สภาพที่ไม่มั่นคงผลิตภัณฑ์สามารถไปสัมผัสผิวหนังของหญิงตั้งครรภ์หรือโ ดยการหายใจเข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง กำหนดให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงานตามระเบียบของการป้องกันส่วนบุคคล ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม สูบบุหรี่ ในสถานที่ทำงาน ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**ของเหลว**
สี:	**สีเหลือง**
กลิ่น:	**เหมือนผลไหม้เปลือกแข็ง**
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการหายใจ

ค่าความเป็นกรดด่าง:
สารเคมี/ สารผสมไม่สามารถละลายได้
(ในน้ำ)

จุดหลอมเหลว: < 20 deg. C
จุดเดือด:
การย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ไม่ถูกประเมิน

จุดวาบไฟ: 161.0 deg. C (ISO 2719)

ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ): **ไม่ลุกติดไฟง่าย**
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:
สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:
สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก
อุณหภูมิที่ติดไฟ: 291 deg. C

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: >= 165 deg. C (DSC (DIN 51007))
การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: **อุณหภูมิ**: 291 deg. C

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: **ไม่สามารถใช้ได้ ผลิตภัณฑ์เป็นของเหลว**

SADT: > 75 deg. C
ความร้อนสะสม/Dewar 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)
อันตรายจากการระเบิด: **ไม่ระเบิด**
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้**

ความดันไอ: < 1 hPa
(20 deg. C)

ความหนาแน่น: 0.94 g/cm3
(20 deg. C)
ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ): > 1
หนักกว่าอากาศ

การละลายได้ในน้ำ: **ละลายได้ที่ละน้อย**
ความสามารถในการละลาย (เชิงคุณภาพ) สารละลาย: **สารละลายอินทรีย์ละลาย**
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):
ใช้ไม่ได้กับสารผสม

ค่าความหนืด, ทางจลน์:
ไม่มีข้อมูล
ค่าความหนืด , ทางกล:
ไม่มีข้อมูล

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: >= 165 deg. C (DSC (DIN 51007))

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
สารที่สามารถออกซิไดซ์ได้

การกัดกร่อนต่อโลหะ: **ไม่คาดว่าจะกัดกร่อนต่อโลหะ**

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
เมื่อกระจัดกระจายในที่สุด เป็นไปได้ที่จะลุกติดไฟด้วยตนเอง

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ช่องทางของการรับสัมผัส

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

เป็นพิษต่ำเมื่อรับประทานเข้าไป

ข้อมูลของ : retinyl propionate

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (**ทางปาก**): > 2,000 mg/kg (**ทดสอบโดย BASF**)
ไม่พบการตาย

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (**ทางปาก**): > 5,000 mg/kg (OECD Guideline 401)

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
หากสัมผัสผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย ไม่ระคายเคืองตา

ข้อมูลของ : retinyl propionate
การประเมินผลการระคายเคือง:
เมื่อสารสัมผัสกับผิวหนังทำให้ระคายเคือง ไม่ระคายเคืองตา

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
การประเมินผลการระคายเคือง:
ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ไม่ระคายเคืองตา

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ข้อมูลของ : retinyl propionate
ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ทดสอบการขยายสูงสุดในหนูตะเภา หนูตะเภา: **ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้** (OECD Guideline 406)

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ทดสอบการขยายสูงสุดในหนูตะเภา หนูตะเภา: **ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้**

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ข้อมูลของ : retinyl propionate
การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
ในส่วนใหญ่ของการทดสอบแสดงว่าไม่พบผลกระทบการก่อกลายพันธุ์(แบคทีเรีย,จุลชีพ /การเพาะเชื้อรา) และยังไม่พบการทดสอบในเนื้อเยื่อ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ข้อมูลของ : retinyl propionate
การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
ไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากพอเกี่ยวกับการก่อมะเร็ง

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
การประเมินการก่อสารมะเร็ง:

จากข้อมูลทั้งหมดประเมินได้ว่าไม่มีข้อบ่งชี้ในการก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าสารนี้ทำให้เกิดการพัฒนาผิดปกติ/พิการ

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าสารนี้ทำให้เกิดการพัฒนาผิดปกติ/พิการ อาจอันตรายต่อเด็กในครรภ์

ข้อมูลของ : retinyl propionate
การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
อาจอันตรายต่อเด็กในครรภ์ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
การสัมผัสสารในปริมาณมากโดยสัมผัสซ้ำๆกัน อาจทำให้เกิดการทำลายอวัยวะ

ข้อมูลของ : retinyl propionate
การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
การสัมผัสสารในปริมาณมากโดยสัมผัสซ้ำๆกัน อาจทำให้เกิดการทำลายอวัยวะ

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าถ้าได้รับสารนี้ทางการกลืนกินในปริมาณมากและบ่อ ยครั้งจะเป็นอันตรายต่อตับ

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตาย 0% (96 h) >= 0.57 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, semistatic)
รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด ทดสอบความเข้มข้นจำกัดเท่านั้น (LIMIT test)

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง (48 h) 0.48 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)
รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

ข้อมูลของ : retinyl propionate
สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) > 0.40 mg/l (**อัตราการโต**), Scenedesmus subspicatus (Guideline 92/69/EEC, C.3, static)
รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง (3 h) 1,000 mg/l, activated sludge (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC,P. C, **ใช้อากาศ**)

ข้อมูลของ : retinyl propionate
จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 20 (3 h) > 1,000 mg/l, activated sludge, domestic (OECD Guideline 209, **ใช้อากาศ**)
ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:

ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (**21 วัน**), 0.316 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 2, semistatic)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:
ไม่มีข้อมูล

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
คาดว่าจะมีการดูดซึมในดินได้

ข้อมูลของ : retinyl propionate
การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
ไม่มีข้อมูล
คาดว่าจะมีการดูดซึมในดินได้

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ
คาดว่าจะมีการดูดซึมในดินได้

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ
ข้อมูลของ : retinyl propionate
การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):
สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก (ตามเกณฑ์ OECD) ความสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ปานกลาง/บางส่วน

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมที่มีโอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ข้อมูลของ : retinyl propionate
ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
อาจสะสมในสิ่งมีชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเติมข้อคิดเห็นในเรื่องสิ่งที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางการปฏิบัติ:
ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ผ่านการทดสอบ ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมได้จากสารประกอบแต่ละตัว

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:

ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลทางด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมได้จากคุณสมบัติเฉพาะของส่วนประกอบ

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและข้อกำหนดของท้องถิ่น

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

	ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID	ไม่เหมาะสม
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล
IMDG
ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	ไม่เหมาะสม
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

การขนส่งทางอากาศ
IATA/ICAO
ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	ไม่เหมาะสม
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันในการทำงาน

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ